Année Universitaire 2023-2024

Série N°1 (Atomistique)

TC-BCG / SVI-STU

EXERCICE 1

Un échantillon de méthane CH_4 a une masse m=0,32g ;Calculer pour cet échantillon :

1) Son nombre de moles.
2) Son nombre de molécules.
3) Le nombre d'atomes de C et de H.
4) La masse en grammes des atomes C et H dans l'échantillon.

Données : M(H)=1g/mol ;M(C)=12 g/mol ;N_A=6,023 $10^{23}mol^{-1}$

EXERCICE 2:

1) Donner une définition précise du terme isotope. Quels sont les isotopes de l'hydrogène ?

2) Le carbone naturel est formé de trois isotopes : le carbone 12 ($^{12}_{6}C$; 98,89%), le carbone 13 ($^{13}_{6}C$; 1,11 %) et le carbone 14 ($^{14}_{6}C$; **x**%).

2-1) Décrire la composition du noyau de chacun des isotopes (Protons, Neutrons).

2-2) Connaissant la masse molaire du carbone 12 (12,0 g. mol^{-1}) du carbone 13 (13,0063 g. mol^{-1}) et du carbone 14 (14,0032 g. mol^{-1}), donner le pourcentage du carbone 14, sachant que M(C)= 12,0112g. mol^{-1} pour le carbone naturel.

EXERCICE 3

l'atome d'azote N (Z=7) est formé de 7 neutrons et 7 protons.

1) Calculer en u.m.a la masse théorique de ce noyau.
2) La comparer à sa valeur réelle de 14,007515 u.m.a.

m_p = 1,67252 10^{-27} kg; m_n = 1,67495 10^{-27} kg ; m_e = 9,109534 10^{-31} kg

EXERCICE 4

La notation symbolique d'un élément $^{A}_{Z}X^{q}$ est : Que signifie chacune des lettres A, Z et q ?

Indiquer le nombre de protons, de neutrons et d'électrons des structures suivantes :

$_{8}^{16}O$, $_{8}^{16}O^{2-}$, $_{26}^{56}Fe$, $_{26}^{56}Fe^{2+}$, $_{20}^{40}Ca$, , $_{16}^{32}S^{2-}$, $_{13}^{27}Al^{3+}$

1) Déduire la stabilité des atomes suivants : O,Fe,Ca,S

EXERCICE 5

On considère un atome d'hydrogène dans son état fondamental.

1) Donner l'expression de l'énergie de son électron sans démonstration.

A l'état d'excitation de l'atome d'hydrogène, l'électron se trouve au niveau d'énergie 3.

2) Calculer l'énergie associée au passage de l'électron du niveau n=3 au niveau n=1 en eV et en J.
3) S'agit-il d'une émission ou d'une absorption ? Justifier votre réponse.
4) Calculer la longueur d'onde du rayonnement correspondant.
5) Cette transition appartient à quelle série ?

Données : $h = 6{,}62\ 10^{-34}$J.s ; $c = 3\ 10^{8}$ m.s^{-1} ; 1eV = $1{,}6\ 10^{-19}$ J

EXERCICE 6 :

1/ Un atome d'hydrogène initialement à l'état fondamental absorbe une quantité d'énergie de 10,2eV. Sur quel niveau l'électron se trouve-t-il après cette absorption?

2/ Si l'électron de l'atome d'hydrogène est excité au niveau n = 3, calculer la longueur d'onde et la fréquence du photon émis lors du retour à l'état fondamental.

Pour un hydrogénoïde (noyau de charge +Ze autour duquel gravite un électron sur une orbite de rang n), l'énergie du système noyau-électron correspondant à cette orbite est donnée par la relation

$$E_n = -\frac{Z^2}{n^2}\ 13{,}6 \text{ (en eV)}$$

3/ Calculer en eV et en Joules, l'énergie des quatre premiers niveaux de l'ion hydrogénoïde Li^{2+}.

4/ Quelle énergie doit absorber un ion Li^{2+}, pour que l'électron passe du niveau fondamental au premier niveau excité.

5/ Cette énergie est fournie sous forme lumineuse, quelle est la longueur d'onde du rayonnement capable de provoquer cette transition?

On donne : Li(Z = 3) ; h= $6{,}62\ 10^{-34}$J.s ; c = $3\ 10^{8}$m.s^{-1} ; 1eV = $1{,}610^{-19}$Joule